【樹狀因果延遲模型（TCLM）與雙脈衝同步協議（DPSP)】從觀測延遲解構到行星際至跨星系深空計時工程

作者：李泓軒 (Lee Wang Hin, Elfin)
單位 / 機構：獨立研究員
通訊：elfin.indres@proton.me
發布日期：2026 年 10 月

> **卷首語 (Manifesto)** 牛頓是對的，愛因斯坦也是對的。
> 因果樹，是同時讓兩者成立的一種框架。

摘要

本文指出將勞侖茲變換在 $v > c$ 時的數學邊界失效直接等同於「時間倒流」，是將觀測訊號之傳播延遲錯置為物理時間之反轉。本文論證：以速度突破作為回到過去之充分條件在操作定義上不成立，其幾何極限為傳播延遲壓縮至零（Ping=0），而非負延遲（$L < 0$）。本文不對「回到過去」是否在物理上可能作全稱判斷，本文範圍僅限討論以速度疊加作為實現手段的操作定義。

為此，本文提出「樹狀因果延遲模型（TCLM)」，將時間嚴格解耦為單向結算之「拓撲因果序（拓撲主幹 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$，滿足 $\text{sgn}(\mathcal{C}) \equiv +1$)」與描述局部固有時率及觀測延遲之「幾何時間流速差（幾何樹枝)」。

為推進工程落點，本文提出應用層同步協議構想「雙脈衝同步協議（DPSP)」，建立去中心化初始常數鎖定與本地流速測量機制。本協議將「局部時間流速率（Γ)」與「初始積分常數（t_0)」雙層解耦：本地端利用多基線向量三角測量解算樹枝曲度，深空端僅需單次初值握手鎖定 t_0；並導入「自適應脈衝配速」、「連續曲度二次補償」與「因果背壓緩衝」機制，透過時空世界線連續場積分，在動態重力井與非慣性系下獨立還原相對於初始握手之因果序（$\mathcal{C}_{\text{trunk}} - t_0$)。

在地火行星際校準案例中，經多頻色散補償與星曆約束後，工程對齊誤差預算目標為奈秒級（$\mathcal{O}(10^{-9}\ \text{s})$)，理論解析度上限受限於光晶格鐘硬體極限（$10^{-18} \sim 10^{-19}$)。地火案例屬理論校準，尚待端到端鏈路模擬與實測驗證；架構在邏輯上可延伸至星際尺度，其工程可行性與誤差預算仍待後續研究。本模型完全服從張量協變性與不可通訊定理。本文不主張已具備重力波探測能力，亦不主張任何超光速機制已具工程可行性。

導言與認識論聲明（Epistemological Disclaimer）

本理論採用資訊論物理（Information-theoretic Physics）與拓撲幾何學對物理時空之因果鏈進行結構化描述。本文所使用之「靜態拓撲全圖」、「受限讀取序」及「資訊傳播延遲」等抽象概念，嚴格限定於資訊論與數學模型之範疇，旨在提供客觀之物理觀察解構，不對宇宙之本體論實體做任何形上學之假設或延伸。

第一章：從「超光速回到過去」到因果序與時間的區分

本文的核心直覺，可以用雷與雷光來說明。

雷的存在，與我們觀察到的雷光，是兩件事。

如果我們在雷光到達之前，就用某種方式感知到雷的存在，這會讓我們回到過去嗎？

不會。這只是表示，我們感知雷的方式，其延遲比雷光更短。事件本身沒有逆轉，只是訊號延遲被縮短了。

因為雷本身只有一個，它發生了。但雷光從雷的位置傳到我們的位置，需要時間。所以我們看到的雷光，是雷在過去某個時刻發出的。我們看到的，永遠是過去的雷光，而不是雷本身。

如果我們把「看見雷光的順序」當成「雷發生的順序」，就會以為雷的發生有先後。但如果我們分清楚「雷本身的存在」和「雷光到達我們的時間」，就會知道：雷只有一個，只是雷光到達我們的時間不同。

這個區分，就是 TCLM 的第一塊基石。本文將在第二章正式定義此區分。以下先從一個更基本的問題開始，說明這個區分為什麼重要。

「看見的順序」與「發生的順序」，是同一件事嗎？

如果它們不是同一件事，那麼「超光速回到過去」這個說法，就需要重新檢查。

檢查的結果是：超光速回到過去之所以看起來可能，是因為把「觀測延遲」和「事件發生」混為一談。勞侖茲變換在 $v > c$ 時給出虛數，物理教科書的標準表述是「無實數解，故有質量粒子不可達」。若將此複數輸出直接解讀為「時間倒流」，則混淆了兩個概念。

但這個誤讀，剛好打開了一扇門：如果因果序和時間不是同一件事，那它們各是什麼？它們的關係是什麼？

這就是樹狀因果延遲模型（TCLM）的起點。以下先說明勞侖茲變換在極限速度下的數學邊界失效，再說明這個邊界如何引出因果序與時間的區分。

1. 勞侖茲變換在極限速度下的數學邊界失效

傳統狹義相對論以速度 v 為自變數，其勞侖茲因子定義為：

$$\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

當 $v \to c^-$ 時分母趨近於 0，$\gamma \to \infty$ 發散；當強行設定 $v > c$ 時，$\sqrt{1 - v^2/c^2} \in i\mathbb{R}$ 進入純虛數域。若將此虛數因子強制投影至實數軸並導出 $t < 0$，本質上是將模型超出定義域之失效輸出誤判為實體時間反轉。

2. 命題：時空訊號傳播延遲極限之收斂性與邊界封閉性證明

2.1 傳統因子之定義域溢位

同上，當 $v > c$ 時，觀測時間 t' 與固有時 τ 皆超出實數定義域，此為數學模型失效，而非物理時間化為虛無。

2.2 TCLM 幾何延遲率（η）映射與絕對收斂性

定義介質延遲率 $\eta \equiv \frac{1}{v}$，其中真空電磁延遲率為常數 $\eta_0 \equiv \frac{1}{c}$。訊號於距離 Δx 上之傳播延遲時間 $L_{\text{propagation}}$ 表述為：

$$L_{\text{propagation}}(\eta) = \eta \cdot \Delta x$$

當考察超越電磁介質限制之訊號傳播（即延遲壓縮 $\eta < \eta_0$）時：

$$\lim_{\eta \to 0^+} L_{\text{propagation}}(\eta) = \lim_{\eta \to 0^+} (\eta \cdot \Delta x) = 0$$

- **非負延遲操作公設**：$L \in [0, \infty)$，$L < 0$ 無定義。此為我們定的公設，不是推導出來的定理。
- **物理極限邊界**：傳播時間成本之絕對下限精確等於 0（即無延遲狀態，$\text{Ping} = 0$）。此狀態代表發射端與接收端於主幹因果序 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 上實現完全同步。
- **因果拓撲半閉性**：定義域嚴格限制於非負閉區間 $L_{\text{propagation}} \in [0, \infty)$，$L < 0$ 無定義。此半閉性並非任意設定，而是來自「傳播延遲作為非負物理量」的操作要求——延遲可趨近於零（Ping=0），但不能為負。由於極限是從正數方向逼近 $\eta \to 0^+$，在拓撲與測度論上完全封死跨越至 $L < 0$ 之數學路徑。

> **關於相對論因子之適用邊界**：勞侖茲/光學因子僅在 $\eta \geq \eta_0$（即 $v \leq c$）有定義；當進入超光速/延遲壓縮域 $\eta < \eta_0$（即 $v > c$）時，模型不再使用該光學因子，直接切換為實數映射 $L_{\text{propagation}}(\eta) = \eta \cdot \Delta x$，並導出幾何極限 $\lim_{\eta \to 0^+} L = 0$。

2.3 結論與本文範圍限定

傳統框架將速度 v 映射於開區間 $[0, \infty)$，於 $v = c$ 處遭遇不可避之無窮大奇異點；TCLM 透過對偶變換將物理過程映射至閉緊緻區間 $\eta \in [0, \eta_0]$（定義 $L(0) = 0$ 為 $\eta \to 0^+$ 之連續延拓）。

> **延遲壓縮之絕對終點為 $\eta = 0$。邊界值 0 即為幾何極限。就「以速度疊加為手段」此一路徑而言，不存在跨越至負數域之操作定義空間；時間倒流悖論於此路徑之定義域邊界被消解。此不構成對「時間倒流在本體論上是否可能」之全稱否定。其他機制（如廣義相對論極端度規構造）不在本節範圍。**

本文不對「回到過去」是否可能作全稱判斷。本文僅論證：單以「將速度疊加至超過 c」作為手段，無法在操作意義上實現 $L < 0$，其所需之 $L < 0$ 在本模型定義域內無定義。其他機制（如廣義相對論中極端度規構造的封閉類時曲線）是否可能，不在本文範圍。

可否證性聲明

本模型在速度疊加路徑上的可否證條件為：若存在一個具體的物理機制，使速度疊加可實現 $L < 0$（信號在發送之前到達），則本模型在該路徑上的推論被否證。

本模型不主張因果逆行不可能。本文所主張者僅為：在速度疊加路徑上，L 的操作定義域為 $[0, \infty)$，$L < 0$ 無定義。其他機制是否可能實現因果逆行，不在本文範圍。

此可否證條件並非任意設定。$L < 0$ 對應「信號在發送之前到達」，此為操作定義上的矛盾陳述。在現行物理框架下，無已知機制能實現此狀態。若未來出現此類機制，本模型即被否證。

3. 從邊界失效到因果序與時間的區分

本文範圍限定：本文處理對象，僅限狹義相對論框架下以「速度疊加至 $v > c$ 實現 $L < 0$」作為時光機機制之路徑。廣義相對論中由極端度規構造的封閉類時曲線（CTC，如 Gödel、Kerr、蟲洞）屬不同機制，需另行建模，不在本文範圍。本文所謂「消解」，僅指封閉此速度路徑的操作定義。

這個數學邊界失效，引出一個更基本的區分： **事件發生的順序（因果序），與觀測者接收到訊號的順序（觀測時間），不是同一件事。**

「超光速回到過去」之所以看起來可能，正是因為把這兩者混為一談。若將它們分開，超光速就不再意味著回到過去，而只是觀測延遲的重組。

這個區分，就是 TCLM 的第一塊基石。

本文範圍

本文不進行系統性文獻回顧。文中提及之既有概念僅用於說明本文架構之邊界，不構成對相關文獻之完整引用或評價。本文不主張首創「量子糾纏時間戳」之概念。本文將量子糾纏測量事件視為可提供本地時間戳之**候選來源**（目前設想），並由此推導 DPSP 之工程框架。**本協議的成立不依賴任何特定物理機制是否為量子糾纏，只要該本地參考事件滿足三個操作性條件（與空間傳播路徑解耦、足夠穩定、顯著小於光延遲）即可。** 本協議不依賴「糾纏是否理論上同步」的詮釋，僅使用事後可操作的延遲差 $\Delta\tau_{\text{delay}} = t_{\text{light}} - t_{\text{ref}}$ 測量；其能否有效分離空間延遲與時間流速，取決於經驗穩定性條件（詳見第三章 1.2 節）。本文不主張已驗證其實用性。

第二章：樹狀因果延遲模型（TCLM）之核心公設與全域因果方程

符號約定：

- 事件 e：某條世界線上發生的具體事件
- 主幹標記 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e)$：事件 e 在主幹上的投影刻痕，秒參數化，僅差值有意義
- 樹枝固有時映射 $\tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e))$ 或簡寫 $\mathcal{T}_{\text{branch}}(e)$：將主幹標記映射為該世界線的固有時讀數
- 主幹生長關係記為 $\mathcal{C}_{\text{trunk}} \gg e$：表示事件 e 為因果套娃中的一環。一個因觸發一個或數個果，而此果亦將成為另一因，形成遞歸的因果鏈。
- **公設一：全域因果序與樹枝波源**
    - **全域因果主幹** $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$：所有物理事件最終歸屬的嚴格全序參量。$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 滿足 $\frac{d\mathcal{C}_{\text{trunk}}}{d\tau} > 0$ 且 $\text{sgn}(\Delta\mathcal{C}_{\text{trunk}}) \equiv +1$。本文所有公式中出現的 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 均指經保序仿射變換 $\mathcal{C}_{\text{trunk}} \mapsto a\mathcal{C}_{\text{trunk}} + b$（$a > 0$）歸一化後的秒參數化版本，單位為秒。其絕對零點 t_0 無物理意義，僅差值 $\Delta\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 具有物理意義。
    - **全域同時性定義**：若 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(A) = \mathcal{C}_{\text{trunk}}(B)$，則稱事件 A 與 B 在主幹意義下全域同時。此同時性為主幹等值類，不預設宇宙內建的剛性同時切片，不蘊含因果可達性。量子糾纏測量對可滿足 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(A) = \mathcal{C}_{\text{trunk}}(B)$ 而無因果關聯。

  時間（固有時）本質上是本地概念，不存在可直接跨系統共享的「時間」讀數。觀測者只能透過傳播延遲 $\Delta t^{(k)}_{\text{latency}} \geq 0$ 與本地鐘記錄，事後重建 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$。

  類比：太陽在天空中的位置本身不是時間，它是一個物理狀態；日晷將這個物理狀態映射成時間讀數。同理，$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 本身不是時間，它是一個因果序；$\tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}})$ 則是將這個因果序映射到樹枝固有時的函數。我們實際能重建的，是相對於初始握手常數 t_0 的積分量。

    - **幾何相對樹枝與曲度（Branches & Curvature）**：代表各物理實體自因果主幹生長出來的相對觀測軌跡與局部固有時率（原時 Proper Time, τ）。相對時間流速的本質，即為樹枝在四維幾何流形上的曲度。局部觀測者測得之相對論效應（如時間膨脹、重力紅移），均為幾何樹枝路徑積分之結果。
    - **動態環境適應性（連續曲度場浮動）**：物理實體並非鎖定於特定天體之層次結構中。時空曲度本質上為一連續浮動場，隨當下重力位能與速度場即時變動。當物體進行跨星系移動時，其本體樹枝直接適應當地之連續幾何曲度。所有物體間僅存在「當下幾何曲度引發的相對時間差」，並共同共享同一個全域因果序。
    - **正規流向約束（Forward Growth Constraint）**：在因果方向約束（$\text{sgn}(\Delta\mathcal{C}_{\text{trunk}}) \equiv +1$，即 $\frac{d\mathcal{C}_{\text{trunk}}}{d\tau} > 0$）下，所有樹枝之生長向量嚴格單向順流。因果方向恆為正向，絕不允許於單一流形內

逆向生長回主幹上游。

關於「現在」與共時感的認識論說明 主觀感受到的「現在」與「與對方處在同一個此刻」，是本地神經系統對短延遲訊號的整合結果，而非物理上直接給定的全域同時性。所有感知到的資訊都帶有傳播延遲，本質上是對過去的重建。在日常尺度下，光延遲極短、相對速度極低，這個近似有效；一旦距離拉大或相對運動顯著，近似即失效。物理上可客觀共享、並能一致重建的，只有事件之間的因果先後關係。

- **公設二：事件本體與訊號載體之解耦（雷與雷光之同構模型）**
  - **事件本體與雷光之解耦**：以「打雷/閃電事件本體之存在」與「其向外傳播之雷光」為同構模型：打雷事件於拓撲主幹上結算之瞬間（$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$），即為該物理實體於拓撲因果序上之結算點；而觀測者所接收之雷光，僅為該事件向外傳播之幾何樹枝訊號（$t_{\text{observed}} = \tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}}) + \Delta t_{\text{latency}}$）。
  - **極限傳播與時間本體之劃分**：雷光僅為資訊傳送之載體（幾何樹枝），其傳播延遲不等於打雷事件本身的發生時間。即使掌握超越光速之傳播手段（比雷光更快感知到打雷事件的存在），亦僅代表縮短了訊號傳遞之延遲（樹枝平直化），絕不代表觀測者反向穿越至打雷事件發生（因果結算）之前。

2. 全域因果方程與波源廣播

TCLM 採廣播式因果觀：一個事件 e_A 在結算瞬間，向其因果未來中的所有接收體廣播。

因果未來：從事件 e_A 出發，通過任意因果鏈可以到達的事件集合。此集合由 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 的單向性決定，不依賴任何傳播速度假設。

定義 1（傳播延遲）：資訊載體沿路徑 $\mathcal{P}_k$ 的傳播延遲定義為

$$\Delta t^{(k)}_{\text{latency}} \equiv \Delta t^{(k)}_{\text{prop}} \equiv \int_{\mathcal{P}_k} \frac{\sqrt{g^{\text{branch}}_{ij} dx^i dx^j}}{v_{\text{signal}}(x)} \geq 0$$

其中 $v_{\text{signal}}(x) > 0$。本模型所稱「因果波」指操作意義上的訊號載體，非新增物理場，其幾何極限為 $L^{(k)} \equiv \Delta t^{(k)}_{\text{latency}} \in [0, \infty)$，$L < 0$ 無定義，Ping=0。

定義 2（到達方程 / 波到達）：設事件 e_A 為波源，其固有時為 $\mathcal{T}_{\text{branch}}(e_A) = \tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e_A))$，則第 k 個接收事件的到達時間為

$$t^{(k)} = \mathcal{T}_{\text{branch}}(e_A) + \Delta t^{(k)}_{\text{latency}}, \quad \Delta t^{(k)}_{\text{latency}} \geq 0$$

落地後透過積分重建得到新主幹標記 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e_{B_k})$，該標記對應新樹枝成為新的波源。註：$\tau^{-1}_{\text{branch}}$ 非逐點可逆，實際重建由 DPSP 積分完成。

推論：$K = N + M$ 為廣播聽眾總數，其中 N 為被碰撞目標，M 為觀測者。所有接收體所接收者，皆為「果」。接收資訊本身即為一種果，只是其來源可能為直接或間接：

- **直接果**：接收體直接與 e_A 的訊號交互。例如 B 球被 A 球撞、A 人直接看到 A 球動。
- **間接果**：接收體接收到的是「另一個果」所發出的訊號。例如 B 人聽到 A 人喊「大家看」，B 人的資訊來自 A 人，而非 A 球。

故無需區分「觀測」與「碰撞」，統一記為 $t^{(k)}$，$k = 1, \ldots, K$。

鏈式（轉播）：$e_A \xrightarrow{\Delta t^{\text{latency}}_{A\to B}} e_B \xrightarrow{\Delta t^{\text{latency}}_{B\to C}} e_C$，同重力場約化為 $t(e_C) = \mathcal{T}_{\text{branch}}(e_A) + \sum \Delta t_{\text{latency}}$，其中 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e)$ 為各事件主幹標記。

同重力場：$t(C) = \tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_A) + \Delta t^{\text{latency}}_{A\to B} + \Delta t^{\text{latency}}_{B\to C}$

操作型定義：怎麼量？

$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 無法被直接測量，DPSP 實際測量為兩個本地鐘的間隔比：

$$\Gamma_{\text{local}} \equiv \frac{\Delta\tau_{\text{local}}}{\Delta\tau_{\text{base}}}$$

其中 $\Delta\tau_{\text{local}}$ 為本地鐘兩次脈衝的固有時間隔，$\Delta\tau_{\text{base}}$ 為基準鐘對應間隔。該比值為可直接測量的無量綱量。

- g_{ij}^{branch} 為樹枝空間度規張量，描述局部空間曲度對傳播路徑的幾何修正
- $\Gamma_{\text{trunk,local}} = d\mathcal{C}_{\text{trunk}}/d\tau_{\text{branch}} = \sec\theta \geq 1$ 為主幹相對於本地固有時的膨脹因子
- $\Delta t^{(k)}_{\text{latency}} \geq 0$，$L^{(k)} \equiv \Delta t^{(k)}_{\text{latency}} \in [0, \infty)$，$L < 0$ 無定義

參數定義： $t^{(k)}$ 為第 k 個接收事件的到達時間，$\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e_{B_k})$ 為落地後重建的主幹標記，$\mathcal{T}_{\text{branch}}(e_A)$ 為波源固有時，$\mathcal{P}_k$ 為第 k 條傳播路徑。

- $\mathcal{P}$（傳播軌跡）：資訊載體在三維樹枝空間流形中所穿過的實體幾何路徑。
- g_{ij}^{branch}（樹枝空間度規張量）：描述局部空間曲度、重力位能與資訊傳播極限阻力的正定幾何張量（$i, j \in \{1, 2, 3\}$）。
- dx^i, dx^j（微分空間位移量）：資訊載體沿空間傳播路徑推進的微小座標變化量。
- $v_{\text{signal}}(x)$（局部有效傳播速度）：資訊載體於座標點 x 處的實質傳播速率（如電磁波於局部場中的有效光速，滿足 $v_{\text{signal}}(x) > 0$），確保算式具備嚴謹的時間量綱 $[\text{m}]/[\text{m/s}] = [\text{s}]$。

本文所稱「因果序重建」，均指此秒參數化後的量。

因果序 $A <_{\text{causal}} B$（有先後，滿足可達條件）

A 能影響 B 若且唯若：

1. $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(A) < \mathcal{C}_{\text{trunk}}(B)$（帳本上有先後）
2. 存在傳播路徑 $\mathcal{P}_k$ 使 $\Delta t^{(k)}_{\text{latency}} \geq 0$ 滿足 $L^{(k)} \geq 0$，即訊號可達

直接影響與間接影響：

1. **直接影響**：$t^{(k)} = \tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e_A)) + \Delta t^{(k)}_{\text{latency}}$ 落地後改變目標系統後續演化，生成新主幹標記 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e_{B_k})$。若 $\Delta x > c \cdot \Delta\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 則 $L < 0$ 無定義，直接影響不可能
2. **間接影響**：$t^{(k)} = \tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}}(e_A)) + \Delta t^{(k)}_{\text{latency}}$ 落地後僅改變觀測者的知識狀態，其後續新分支由觀測者本地生成，本質為 $e_A \xrightarrow{\text{obs}} O \xrightarrow{\text{causal}} e_C$ 的串聯

物理因果影響：$t^{(k)}$ 落地後改變目標系統後續演化，生成新 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(B_k)$ 資訊影響：$t^{(k)}$ 落地後僅改變觀測者的知識狀態，不直接改寫遠端主幹，後續新分支由觀測者本地生成

結論：觀測與碰撞在操作上均為到達事件。直接影響指無需中繼的單跳可達路徑，間接影響指需經由觀測者中繼的多跳路徑。當 $L < 0$ 無定義時，單跳直接影響不可能，僅剩需中繼的間接路徑。

需注意：若 A 與 C 為類空間隔，且存在中介事件 B 與兩者皆有因果聯繫，則 A 與 C 雖無直接因果聯繫，仍各自在全域因果結構中有確定位置。「無直接因果關係」不等同於「無因果關係」。

直觀理解：$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 之不可觸及性

$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 與 $\tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}})$ 皆無法被直接觸及。$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 可類比為靜止水面所代表之序，τ_{branch} 則為該水面映射到觀測者樹枝上的固有時。然而，觀測者永遠無法直接觸及靜止水面：

- 水本身為連續浮動場（$\Gamma_{\text{local}}(t)$ 動態變化），它一直在流。
- 測量操作本身，如同以尺觸水，必激起波紋（引入 $\Delta t_{\text{latency}}$）。

故觀測者所能觸及的，永遠是「流動水面 + 波紋」（t_{observed}），而非靜止水面本身。$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 是這個極限所代表的序，它獨立於水與波紋而存在，但無法被直接觸及。

雖無法直接觸及，但可透過「間隔比」間接還原：

由前述操作型定義可知，Γ_{local} 即為 DPSP 本地直接測得之間隔比。

$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 為後算之積分重建量：

$$\mathcal{C}_{\text{trunk_reconstructed}}(\tau) = t_0 + \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{1}{\Gamma_{\text{local}}(\tau')}\, d\tau'$$

順序是：先測量間隔比，再積分重建因果序。 不是先定義因果序，再算出間隔比。此處假設初始握手基準已歸一化 $\Gamma_{\text{trunk,base}} = 1$；若基準非無曲率參考，則完整形式須含 $\Gamma_{\text{trunk,base}}$ 因子，寫為 $\int \frac{\Gamma_{\text{trunk,base}}}{\Gamma_{\text{local}}(\tau')} d\tau'$，見第三章第 2 節與 1.4 節。

若採用幾何投影定義 $\Gamma_{\text{trunk}} = \sec\theta \geq 1$，則有 $d(\mathcal{C}_{\text{trunk}} - t_0)/d\tau = \Gamma_{\text{trunk}}$。

前提： 此還原涉及第二組本地事件（目前設想為量子糾纏事件）的固有延遲。此延遲並非還原成立之必要條件；若該延遲為零，則 $\mathcal{C}_{\text{trunk_reconstructed}}$ 直接對應 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$；若該延遲為微小非零值，則 $\mathcal{C}_{\text{trunk_reconstructed}}$ 與 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 之間存在一個未知常數偏移，僅影響絕對數值，不影響先後順序。在現行光晶格鐘精度下，該延遲不可分辨。DPSP 成立之核心條件，不在於該延遲是否為零，而在於該延遲與光延遲是否受不同因素影響、是否足夠穩定、是否顯著小於光延遲；詳見第三章 1.2 節。

類比：日晷與 τ_{branch}

太陽在天空中的位置，本身不是時間。它是一個物理狀態。日晷將這個物理狀態映射到時間讀數。

同理，$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 本身不是時間。它是一個因果序。$\tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}})$ 就是將這個因果序映射到樹枝上固有時的函數。

兩者用的是同一個方法：物理過程 → 映射 → 時間讀數。日晷映射的是太陽位置；τ_{branch} 映射的是因果序。

τ_{branch} 可透過 $t_{\text{observed}} - \Delta t_{\text{latency}}$ 間接算出，其中 $\Delta t_{\text{latency}}$ 由 DPSP 本地測得。$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 則需進一步透過 $\Gamma(t)$ 之積分還原，並依賴第二組本地參考事件（目前設想為量子糾纏測量事件）之經驗穩定性前提。兩者皆不可直接觸及，區別僅在間接還原之鏈條長度。

符號約定（全篇統一，四量對照表）：

符號	操作定義	量綱 / 取值	可測性	備註
$\Gamma_{\text{trunk,local}} \equiv \Gamma_{\text{trunk}}$	本地相對於理想無曲率主幹極限之幾何膨脹因子，$\Gamma_{\text{trunk,local}} = d\mathcal{C}_{\text{trunk}}/d\tau_{\text{branch}} = \sec\theta \geq 1$	無量綱，恆 ≥ 1	間接量，由 Γ_{local} 換算	Γ 越大，本地鐘相對於理想樹幹越慢
Γ_{local}	本地相對於初始握手基準之操作測量比值，$\Gamma_{\text{local}} = \Delta\tau_{\text{local}}/\Delta\tau_{\text{base}} = \Gamma_{\text{trunk,base}}/\Gamma_{\text{trunk,local}}$	無量綱，可大於、等於、小於 1	**DPSP 直接測量者**	第一層三角測量直接得此量
$\gamma_{B/A}$	兩實體端點間之相對時間變率，$\gamma_{B/A} = d\tau_B/d\tau_A$	無量綱	間接量	端點對端點，與 Γ_{local} 相對於 t_0 基準不同，不可混用
$\lambda(t)$	目標端相對於源端之流速比，$\lambda(t) = d\tau_{\text{target}}/d\tau_{\text{source}}$	無量綱	間接量	用於第三層自適應配速

四者不可混用。轉換關係首次出現時括號提醒：$\Gamma_{\text{local}} = \Gamma_{\text{trunk,base}}/\Gamma_{\text{trunk,local}}$（誰除以誰）。本協議直接測量者為間隔比 Γ_{local}；因果序 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 為後算之積分重建量 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(\tau_0) + \Gamma_{\text{trunk,base}} \int 1/\Gamma_{\text{local}} d\tau'$。

3. 絕對時間與相對時間的歷史性混淆：TCLM 的解耦視角

在物理學史中，牛頓式絕對時間與愛因斯坦式相對時間，長期被視為互不相容之兩套時間觀。

牛頓式絕對時間預設：

> 全宇宙存在一個獨立於物質、均勻流逝、共享同一「此刻」之時間背景。

愛因斯坦式相對時間則指出：

> 時間並非獨立背景，而是與空間共同構成幾何流形；不同重力位能與運動狀態下，時間流速本不相同。

若將兩者視為對同一問題之互斥回答，便必然衝突。

然而，TCLM 指出，此衝突源於長久以來把兩種不同維度之描述，誤當成了同一件事。

牛頓真正想保證者，並非「時間一致」，而是「因果先後不可顛倒」。 愛因斯坦真正描述者，並非「因果可逆」，而是「局部時間流速會隨幾何條件改變」。

在 TCLM 中：

- 牛頓之絕對時間 → 是對全域因果序 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 及其在樹枝上的映射 $\tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}})$ 之要求。
- 愛因斯坦之相對時間 → 是對幾何樹枝延遲 $\Delta t_{\text{latency}}$ 之描述。

兩者不矛盾，因為它們回答的，本來就是不同的問題。

牛頓所見，是樹的主幹；愛因斯坦所見，是樹的枝椏。
他們只是站在同一棵樹前，指出了不同的維度。

因此，TCLM 不主張返回牛頓，也不否定愛因斯坦。
它只是把被混為一談的「因果」與「時間」，重新放回各自該在的位置。

為何勞侖茲變換的 $t = 0$ 不是絕對的：

勞侖茲變換在 $v < c$ 時是正確的。但其 $t = 0$ 依賴愛因斯坦同步約定，而該約定以光速為基礎。不同觀測者用光對鐘，得到不同的同時面，故 $t = 0$ 不具絕對性。TCLM 並不否定此一結果；TCLM 僅指出：$t = 0$ 之不絕對，屬於幾何投影之性質，與底層因果序 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 之絕對性並不衝突。

第三章：深空工程實現：雙脈衝同步協議（DPSP）與初始握手因果序還原

符號前置說明：本章沿用第二章「符號約定（全篇統一）」。若未特別標註下標，Γ 均指 Γ_{local}。Γ_{trunk}、Γ_{local}、$\gamma_{B/A}$、$\lambda(t)$ 四者不可混用。

0. 操作核心（Operational Core）

本節先說明 DPSP 之核心操作原理，再進入術語與公式。

核心原理：測量本地鐘之間隔比，而非測量絕對時間讀數。

此操作不涉及單向光速之測量，亦不依賴愛因斯坦同步約定。DPSP 所比較者，為同一本地鐘所記錄之相鄰到達間隔，而非兩端時鐘之讀數對齊。

具體操作如下：

1. 中心節點按本地鐘之固定間隔發射古典光脈衝，並同時觸發一組本地參考事件（目前設想為量子糾纏測量事件）。中心節點記錄自身的發射時間戳與該本地參考事件時間戳。
2. 接收端收到古典光與該本地參考事件後，記錄兩者之本地到達時間戳。
3. 接收端將這兩個時間戳透過回程通道回傳至中心節點。回程時間戳不計入運算。
4. 中心節點統一接收來自各接收端之時間戳，與自身記錄之發射時間戳、本地參考事件時間戳進行比對，算出間隔比 Γ_{local}。

此操作有三個重要性質：

- **不需要兩端時鐘事先同步。** 發射端與接收端之絕對讀數各為多少，並不重要。關鍵在於間隔比。
- **發射端鐘之浮動本身即為訊號。** 發射端鐘走得快，發射間隔即縮短；走得慢，發射間隔即拉長。此變化直接體現於接收端所測得之到達間隔中。吾人無需得知發射端理論上的「標準流速」，僅需透過到達間隔還原其相對變率。
- **主要的空間擾動來源，為傳播路徑與介質之幾何變化。** 若訊號傳播路徑或介質動態在兩次採樣之間發生改變，接收端所測得之間隔將疊加「鐘流速差」與「傳播延遲變化量」。多基線向量三角測量之目的，即為解耦此兩類變量。

多基線之角色：

若光路徑穩定，單一基線即足夠。多基線並非用於對鐘，而是用於在光路徑變化時，分離「與基線長度成正比之幾何延遲變化」與「與基線長度無關之鐘流速差」。

量子糾纏事件時間戳之角色（可選第二組本地參考）：

其目前設想為第二組本地事件時間戳，用於提供一組與古典光路徑無關之本地參考。**此並非本協議成立之必要條件，亦非最核心之部分。** 核心操作始終為：發射端按本地固定間隔發射，中心節點統一計算間隔比。

本協議不依賴「糾纏是否理論上同步」的詮釋，亦不假設兩個測量事件具有客觀的同時性。我們僅使用可操作的測量結果：兩端各自獨立進行測量，並用本地原子鐘記錄事件時間戳，事後透過古典通道比對，計算其延遲差 $\Delta\tau_{\mathrm{delay}} = t_{\mathrm{light}} - t_{\mathrm{ref}}$（其中 t_{ref} 為本地參考事件時間戳，其操作性要求與量子糾纏預想特性相同：

1. 與空間傳播路徑解耦：其本徵延遲 $\Delta t_{\mathrm{intrinsic}}$ 不包含幾何路徑項 $\int \sqrt{g_{ij}dx^i dx^j}/v_{\mathrm{signal}}$，不依賴基線長度 L_X
2. 足夠穩定：其本徵抖動 $\delta(\Delta t_{\mathrm{intrinsic}})$ 顯著小於待測幾何延遲差 $\Delta t_{\mathrm{prop}}(L_B) - \Delta t_{\mathrm{prop}}(L_A)$
3. 顯著小於光延遲：$|\Delta t_{\mathrm{intrinsic}}| \ll |\Delta t_{\mathrm{prop}}|$，可作為穩定錨點

量子糾纏測量事件為該類事件的候選來源之一，第二套獨立原子系綜自發躍遷觸發事件、本地獨立超穩頻標自觸發事件等具備相同操作性特徵的事件為同類候選。DPSP 僅使用其可操作的延遲差 $\Delta\tau_{\mathrm{delay}} = t_{\mathrm{light}} - t_{\mathrm{ref}}$，不依賴其物理機制是否為量子糾纏。

本節所述解耦性與穩定性屬於經驗性前提，尚待後續實驗檢驗。若未來實驗證實所選候選之有效延遲對局域度規張量 $g_{\mu\nu}$ 存在不可忽略的耦合，導致 f_{light} 與 f_{ref} 線性相依，則本地時空三角測量退化，無法打破幾何旋轉簡併，屆時可替換為同類中其他滿足上述三條件的候選，協議架構不變。

與傳統架構之差別：

傳統深空對時需要高頻雙向握手，因其試圖使兩端時鐘讀數對齊。DPSP 無需讀數對齊，僅需間隔比。初始握手僅鎖定一個積分常數 t_0，不鎖定時鐘讀數。

以下各節，為此操作核心之工程化、精確化與誤差處理。

0.1 工程必要性（Engineering Motivation & Necessity）

傳統深空對時架構假定時間流速率為可預測之常數或靜態偏移，但在 TCLM 框架下，局部相對於初始握手基準之時間流率因子（Γ_{local}）本質上為一受重力場與速度場動態影響之連續浮動場。此特性導出三大深空計時工程瓶頸，亦為本協議誕生之工程必要性：

1. **局部不可感知性（Local Imperceptibility）**： 單一觀測節點位於固定天體（如地球表面）時，因局部曲度梯度變化極為微小，時間流速之浮動於短期測量中幾乎無法察覺。觀測者易誤以為時間流速為恆定常數，從而忽略相對於初始握手之對齊所需之動態修正。

2. **行星際尺度放大（Interplanetary Scale Amplification）**： 一旦跨越至深空端點（如地火系統），局部曲度與位能之微小差異將於時間積分過程中持續累積放大。地火時間流速差可達 $477\,\mu\mathrm{s/day}$ 量級（依軌道位置有 $\pm 226\,\mu\mathrm{s/day}$ 之變化），且該差值隨軌道離心率、太陽引力位能微擾與天體攝動而動態變化，無法以單一固定常數進行長期外推。

3. **高頻持續握手之物理不可行性（Infeasibility of Continuous Sync）**： 若企圖依賴高頻雙向訊號進行連續鎖相對時，將面臨兩大極限：其一為**光速傳播延遲極限**（如地火單程延遲達 3 至 22 分鐘，無法實現即時反饋）；其二為**連續動態微擾之不可預測性**，致使固定數學算式外推必隨時間發散。

0.1.1 適用性邊界（Applicability Boundary）

雙脈衝同步協議並非意圖取代所有深空對時架構，亦非在所有情境下皆具必要性。其適用條件如下：

1. **本地算力充分**：節點須具備執行互相關運算、幾何重構與連續積分之能力。若本地算力不足，傳統遙測對時已足敷使用。

2. **通訊中斷容忍**：若任務允許持續高頻握手，且通訊鏈路穩定，傳統 DSN 對時方法即可滿足需求。本協議之主要價值，在於提供離線自主計時能力。

3. **行星際或更遠之長期任務**：近地或短期任務因相對時間流速差極小，導入本協議之工程收益有限。

簡言之，雙脈衝同步協議是為「長期、離線、高算力」之深空節點所設計之離線時間還原方案，而非普遍必須之通用解方。

0.2 計時範式轉變：從「地球模型依賴」到「本地物理實測」

傳統深空對時（如 Deep Space Network）之根本局限，不只在於以地球為特權參考系之主從思想，更在於方法論上完全依賴地球端之天文公式與星曆模型。深空節點本身不具備量測時間流速之能力，僅能被動接收地球計算之校準參數。一旦通訊中斷或星曆模型失效，節點即失去時間自主性。

在 TCLM 框架下，地球時間（t_{Earth}）與火星時間（t_{Mars}）均僅為局部重力井與運動狀態下之「幾何樹枝殘影」，兩者皆非宇宙之客觀時間基準。

雙脈衝同步協議之根本突破，在於賦予任何深空節點「本地物理實測」之能力。節點不必再查詢地球之引力場公式，而是透過本地事件間隔比之測量，直接量測自身相對於初始握手基準之時間流速變化（Γ_{local}）。地球計算之模型僅作為初始參考，而非唯一事實來源。

觀念維度	傳統深空對時架構（DSN 型）	雙脈衝同步協議（DPSP / TCLM 拓撲型）
參考系定位	地球特權參考系（Master-Slave）	去中心化無特權節點（Decentralized Nodes）
對齊目標	追隨地球時間 t_{Earth}	直接量測自身相對於初始握手基準之時間流速變化（Γ_{local}）
通訊依賴	需高頻/持續雙向握手以維持相位鎖定	僅需初值鎖定，後續由本地微分自主演算
物理本質	補償訊號延遲的工程折衷	觀測者對宇宙底層拓撲因果序之解碼

基於上述範式轉變，本協議拋棄傳統高頻雙向鎖相架構，將「局部時間流率因子（Γ_{local}）」與「全域初始常數（t_0）」進行**雙層邏輯解耦**，建立多層動態控制體系。此機制可稱為**去中心化初始常數鎖定與本地流速測量**。

本文以地火系統作為首階段工程校準案例。雙脈衝同步協議之適用範圍不以行星際距離為限；只要可完成一次初始握手，其後之自主還原與通訊中斷容忍，在邏輯上可延伸至星際甚至銀河際尺度。

DPSP 的輸出是因果序，時間是從因果序推出來的

需特別強調：本協議之目標並非使兩端時鐘讀數對齊，亦非直接測量「時間」。在 TCLM 框架下，因果序 $\mathcal{C}_{\mathrm{trunk}}$ 是底層，時間讀數 $\tau_{\mathrm{branch}}(\mathcal{C}_{\mathrm{trunk}})$ 是因果序經映射後的產物。此關係如同日晷：太陽在天空中的位置本身不是時間，日晷將此物理狀態映射為時間讀數；同理，因果序本身不是時間，τ_{branch} 將因果序映射為樹枝固有時。

DPSP 所還原者，是相對於初始握手之因果序：

$$\mathcal{C}_{\mathrm{trunk_reconstructed}}(\tau) = t_0 + \int_{\tau_0}^{\tau} \Gamma_{\mathrm{trunk,local}}(\tau')d\tau' = t_0 + \Gamma_{\mathrm{trunk,base}} \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{1}{\Gamma_{\mathrm{local}}(\tau')} d\tau'$$

當基準已歸一化 $\Gamma_{\text{trunk,base}} = 1$ 時，簡化為 $\mathcal{C}_{\text{trunk}} = t_0 + \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{1}{\Gamma_{\text{local}}(\tau')} d\tau'$。一旦因果序被還原，本地時間讀數即可由 $\tau_{\text{branch}}(\mathcal{C}_{\text{trunk}})$ 映射得出。兩端時鐘之絕對讀數偏移在此過程中自然消去，不影響因果序之重建。初始握手所鎖定者，是積分常數 t_0，而非時鐘對齊。

---

1. 第一層：本地時空向量三角測量（地對地 / 火對火）

節點硬體配置（Node Hardware Configuration）

節點基本配置包含：

1. **本地物理時頻基準**：高精度光晶格鐘或原子鐘，提供恆定固有頻率 f_0，記錄本地固有時間 τ；
2. **本地參考事件源**：提供與空間傳播路徑解耦之本地參考事件時間戳記 t_{ref}（需滿足與空間路徑解耦、足夠穩定、顯著小於光延遲三條件，量子糾纏源為候選之一）；
3. **雙/多光學基線收發模組**：至少包含兩組不同長度之光學基線，起點重合，記錄 $t_{\text{light},A}$、$t_{\text{light},B}$；
4. **多基線互相關處理單元**：執行第一層 Γ_{local} 之本地解算。

架構解耦：資料寫入與畫面渲染

DPSP 分兩層，流速鐘僅依賴第一層：

1. **第一層（本地）：** 節點按 f_0 本地記錄 $t_{\text{light},A}$、$t_{\text{light},B}$ 與 t_{ref}，其中 t_{ref} 作為本地觸發相位之絕對原點（Epoch Anchor），用於消除 $t_{\text{light},A}$ 與 $t_{\text{light},B}$ 內部電路脈衝起點不確定性，本地配對得 $\Delta D = (L_B - L_A) \cdot \eta_{\text{eff}}$，解出本地時間流速 Γ_{local}。此層無需跨節點握手。

2. **流速鐘（FASC）：** 為第一層後的獨立顯示單元，不介入 DPSP 閉環。它接收本地解算之 Γ_{local}，積分合成 $\mathcal{C}_{\text{trunk}} = \int \Gamma_{\text{trunk,local}} d\tau + \mathcal{C}_0$ 並輸出。地球節點與火星節點各自本地解算、各自輸出，雙方流速鐘對齊，無需持續握手。$\mathcal{C}_0$ 僅在初始建聯時協商一次作為 Root Session ID。若本地節點經歷重啟或長時間失步，僅觸發第二層輕量化握手重新校準 $\mathcal{C}_0$，不中斷第一層 Γ_{local} 之固有積分過程。

3. **第二層（跨節點）：** 僅用於解算幾何偏角 θ 與夏皮羅等介質修正，需跨節點古典通道握手，不影響流速鐘的本地走時。

> **操作定義（原理層）：** 地球時間（絕對同時性）不可得；地球流速鐘時間（因果進度 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$）本地可得，火星流速鐘亦本地可得，兩者同指同一主幹座標。

「雙脈衝」之工程定義（Definition of Dual-Pulse）
本協議所稱之「雙脈衝」，是指本地端以同一主鐘為起點，建立至少兩組不同長度之基準基線，並同時觸發兩組獨立之脈衝單元。其結構即為差分式測量：
鐘 / Master Clock
├─ [A短 L_A] 光A1 ($t_{\text{light},A1}$) — 光A2 ($t_{\text{light},A2}$) 鐘 / 量A1 ($t_{\text{ref},A1}$) — 量A2 ($t_{\text{ref},A2}$)
└─ [B長 L_B] 光B1 ($t_{\text{light},B1}$) ——— 光B2 ($t_{\text{light},B2}$) 鐘 / 量B1 ($t_{\text{ref},B1}$) ——— 量B2 ($t_{\text{ref},B2}$) (L_B > L_A)

每一組脈衝單元皆包含：

1. 古典光時間戳 t_{light}：受幾何距離 L 影響
2. 本地參考事件時間戳 t_{ref}：目前設想為量子糾纏測量事件，不經幾何路徑，為穩定錨點

單組基線僅得一組鐘差 $D_X = t_{\text{light},X} - t_{\text{ref},X}$，無法分離流速與偏差，故採三級分層定義：

- **最低運作 (解一維流速，DPSP核心)**：2組共線、不同長度 ($L_B \neq L_A$) 即可。

- **完整幾何 (解二維偏角)**：需2組非共線且長度不同。
- **工程驗證 (閉合驗證)**：3組以上不同長度，驗證 θ 唯一性。

1.1 單一基線之幾何不可解性（Geometric Insufficiency of a Single Baseline）

局部剛性假設：L_A, L_B 指節點本地原時系中測得的固有長度，假設基線尺度 $L \ll$ 曲率半徑，視為局部剛性，$L_B - L_A$ 由本地定標預先測定，其隨 g_{ij} 的二階變化 $O(L^2 R)$ 忽略。

單一基線僅提供一組標量鐘差（單位 s）：

$$D_A = t_{\text{light},A} - t_{\text{ref},A} = \frac{L_A}{c} \cdot f(\Gamma) + bias = L_A \cdot \eta_{\text{eff}} + bias$$

其中 L_A 單位 m，c 單位 m/s，$f(\Gamma)$ 為無量綱修正函數，$\eta_{\text{eff}} \equiv f(\Gamma)/c$ 單位 s/m，$bias$ 單位 s。

引入第二組不同長度 L_B 後：

$$D_B = t_{\text{light},B} - t_{\text{ref},B} = \frac{L_B}{c} \cdot f(\Gamma) + bias$$

$$\Delta D = D_B - D_A = \frac{L_B - L_A}{c} \cdot f(\Gamma) = (L_B - L_A) \cdot \eta_{\text{eff}}$$

偏差 $bias$ 被差分消去，$(L_B - L_A)$ 提供徑向分解，唯一解出 $\Gamma_{\text{trunk}} = \sec\theta$。此即 DPSP 以間隔比解流速，再以 Γ 調頻合成 $f_{\text{trunk}} = \Gamma_{\text{trunk,local}} \cdot f_0$ 成為流速鐘之原理。

1.2 單一複合脈衝之功能定位與退化解除

傳統單向古典光訊號僅能提供一組標量延遲，無法分辨該延遲來自空間距離或時間流速傾斜。

本協議之單一脈衝單元，由量子糾纏事件時間戳與古典光回傳時間戳共同構成：

1. 量子糾纏事件時間戳：由本地原子鐘記錄，不受古典傳播路徑延遲影響。
2. 古典光回傳時間戳：由本地原子鐘記錄，受空間距離與局部曲度影響。

兩者事後進行比對後，可將部分空間傳播延遲與時間流速相關延遲分離。
此一功能，不依賴量子力學之特定詮釋，亦不宣稱量子糾纏可直接觀測主幹。

在 TCLM 框架下，量子糾纏事件時間戳至多可被視為與古典光時間戳具備不同延遲響應機制之第二組本地獨立測量，而非主幹本身。操作性定義：糾纏事件在 DPSP 中不承載任何遠程資訊傳送，僅作為本地端點在接收到粒子時的「本地事件觸發器」。其核心價值在於該事件的發生機制不經過幾何空間中的光學傳播過程，從而在操作上提供了一組與空間傳播路徑解耦的本地時間戳記。此一對應關係屬框架內之操作性假說，並依賴「糾纏關聯延遲低於現行測量極限」之前提，不構成本體論層面之物理事實宣稱。

關鍵物理條件與限制 DPSP 本地解耦機制成立之核心條件有三：

其一，糾纏延遲與光延遲須受不同因素影響。光延遲受空間路徑、傳播速度與局部曲度影響；糾纏延遲受何因素影響，目前尚未完全明瞭。依現有之貝爾測試實驗（如 Aspect 1982、Zeilinger 1998 等），已排除「光速或更慢之局域隱變量機制」；其機制與光延遲並非同一回事。若兩者受完全相同的因素影響，相減後將相互抵消，則無法分離。若兩者受不同因素影響，相減後不抵消，則可分離出部分空間延遲與時間流速相關延遲。

其二，糾纏延遲須足夠穩定。若其浮動過大，則相減後僅得噪聲，無法分離出有效訊號。

其三，糾纏延遲須顯著小於光延遲，方能作為穩定之錨點。在深空尺度下，光延遲以分鐘計，而糾纏延遲在現行精度下不可分辨，此條件自然滿足。

在現行光晶格鐘精度下，糾纏關聯的有效延遲小到不可分辨。此非「假設其同步」，而是「現行精度不足以測出其與零的差異」。惟長時間累積下，該延遲是否會造成可觀測誤差，仍待後續實驗檢驗。若未來實驗發現該關聯對本地重力位能或速度場有可測響應，則需改用其他與空間傳播路徑無關的本地參考事件。

本協議不需要分離光延遲與糾纏延遲之具體數值；所測量者，是本地鐘對同一組事件所記錄的兩個時間戳之差值。此差值為兩者之組合。只要兩者受不同因素影響，此組合即可被分解為可與光延遲區分之成分。

1.3 DPSP 之操作獨立性

DPSP 之本地測量架構不依賴高頻雙向鎖相，亦不依賴絕對同時性之定義；但第二層初值握手仍依賴單次星曆與單向光速約定，此為一次性對齊常數 t_0 之工程前提。

其操作獨立性來自兩個來源：

- 光事件時間戳：受傳播延遲影響。
- 糾纏事件時間戳：為本地記錄，不受幾何路徑延遲影響；但其與光事件之配對關係，仍需透過古典通道事後比對確認，不涉及超光速通訊。

本文後續若無特別說明，$\Delta t_{\mathrm{latency}}$ 採本地鐘差定義，即：

$$\Delta t_{\mathrm{latency}} \equiv \Delta\tau_{\mathrm{delay}} = t_{\mathrm{light}} - t_{\mathrm{ref}}$$

> **同鐘測量說明**：t_{light} 與 t_{ref} 均由同一本地原子鐘測得的固有時差，故 $\Delta\tau_{\mathrm{delay}} = \Delta\mathcal{C}_{\mathrm{delay}}/\Gamma_{\mathrm{trunk,local}}$。若未來實驗證實所選 t_{ref} 候選與 $g_{\mu\nu}$ 存在不可忽略的耦合，導致 f_{light} 與 f_{ref} 線性相依，則三角測量退化，屆時可替換為同類中其他滿足上述三條件的本地參考事件，協議架構不變。

其中 t_{light} 與 t_{ref} 均為本地原子鐘讀數，t_{ref} 為本地參考事件時間戳（目前設想為量子糾纏測量事件）。第一層三角測量解出 Γ_{trunk}，再換算得 $\Gamma_{\mathrm{local}} = \Gamma_{\mathrm{trunk,base}}/\Gamma_{\mathrm{trunk,local}}$。

若需將本地鐘差 $\Delta\tau_{\mathrm{local}}$ 換算至初始握手基準，則在基準歸一化下：

$$\Delta t^{(\mathrm{base})}_{\mathrm{latency}} = \frac{\Delta\tau_{\mathrm{local}}}{\Gamma_{\mathrm{local}}}$$

本文若未特別標註上標，$\Delta t_{\mathrm{latency}}$ 一律指本地鐘差版本。

初值 t_0 為約定性積分常數，後續皆為相對於 t_0 的因果序重建。

此獨立性依賴 1.2 節所述之操作性前提；該前提並非 DPSP 成立之必要條件，惟其精度仍待實驗進一步檢驗。

1.4 拓撲時間合成與因果先後判定規範

DPSP 的操作核心為：透過本地測量獲得全域因果流速 $\Gamma_{\mathrm{trunk,local}}$，再經由流速自適應合成時脈 FASC 合成主幹座標 $\mathcal{C}_{\mathrm{trunk}}$。

1. 實體機制：流速自適應合成時脈（Flow-Adaptive Synthesized Clock, FASC）

FASC 採用「物理固有層 + 數位流速調頻層」之雙層實體架構：

- **物理固有層（Physical Layer）**：由本地高精度時頻基準（如光鐘或原子鐘）提供恆定固有頻率 f_0，記錄本地固有時間 τ。此層從不被調頻，持續累積雙生子效應所致的固有時差。

- **數位流速調頻層（Processing Layer / DSP）**：DPSP 實時計算該節點之幾何膨脹因子 $\Gamma_{\text{trunk,local}} \equiv \frac{d\mathcal{C}_{\text{trunk}}}{d\tau} = \sec\theta \geq 1$，及其相對於初始握手基準之操作比值 $\Gamma_{\text{local}} \equiv \Delta\tau_{\text{local}}/\Delta\tau_{\text{base}} = \Gamma_{\text{trunk,base}}/\Gamma_{\text{trunk,local}}$（可大於、小於或等於 1），並透過 NCO 調變：

$$f_{\text{trunk}}(\tau) = \frac{\Gamma_{\text{trunk,base}}}{\Gamma_{\text{local}}(\tau)} \cdot f_0 = \Gamma_{\text{trunk,local}}(\tau) \cdot f_0$$

- **動態補償邏輯**：當 $\Gamma_{\text{local}} < 1$（本地固有時間相對基準走慢，如強重力井/高速，$\Gamma_{\text{trunk,local}}$ 大）時，$f_{\text{trunk}} = \Gamma_{\text{trunk,base}}/\Gamma_{\text{local}} \cdot f_0$ 自動提高；當 $\Gamma_{\text{local}} > 1$（本地走快，如高重力位，$\Gamma_{\text{trunk,local}}$ 小）時，則降低 f_{trunk}，以此使各節點 FASC 輸出之 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 相對於初始握手常數 t_0 保持一致的推進，而非對齊某個假想的全域主幹時脈。

- **主幹座標合成**：FASC 輸出之總 Tick 即為實時 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$：

$$\mathcal{C}_{\text{trunk}}(\tau) = \mathcal{C}_{\text{trunk}}(\tau_0) + \Gamma_{\text{trunk,base}} \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{1}{\Gamma_{\text{local}}(\tau')}\, d\tau' = \mathcal{C}_{\text{trunk}}(\tau_0) + \int_{\tau_0}^{\tau} \Gamma_{\text{trunk,local}}(\tau')\, d\tau'$$

各節點無須知曉彼此 UTC，僅需透過初始握手對齊標量 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}(\tau_0) = t_0$。**工程對齊判據：** 初始 t_0 鎖定後，兩端 FASC 輸出之 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 差值滿足 $|\mathcal{C}_{\text{trunk,Earth}} - \mathcal{C}_{\text{trunk,Mars}}| < \mathcal{O}(10^{-9}\text{s})$ 時，稱兩端流速鐘對齊（預算目標，尚待端到端驗證，非已達成精度）。

2. DPSP 因果先後判定規則

所有判定皆直接讀取 FASC 合成之 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$：

1. **單一節點**：

$$A \prec B \iff \mathcal{C}_{\text{trunk}}(A) < \mathcal{C}_{\text{trunk}}(B)$$

2. **跨節點：** **前提**：兩節點已透過 DPSP 握手數據包（HDP，包含發送端標量 $\mathcal{C}_{\text{trunk,send}}$、物理流速比 Γ_{local} 及雙脈衝特徵 $\Delta\tau_{\text{pulse}}$）解算幾何延遲 $\Delta t_{\text{latency}}$，將各自 FASC 之 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 歸一化至同一初始常數 t_0。若尚未完成鎖定，則跨節點因果序暫不可判定。

$$A \prec B \iff \mathcal{C}_{\text{trunk},X}(A) < \mathcal{C}_{\text{trunk},Y}(B)$$

3. **不可分辨區：** 若兩事件滿足 $|\mathcal{C}_{\text{trunk}}(A) - \mathcal{C}_{\text{trunk}}(B)| < \sigma_\Gamma \cdot \Delta\tau$，則於測量精度極限內不可分辨。此狀態不構成特權同時性平面，亦不改變 $\text{sgn}(\Delta\mathcal{C}_{\text{trunk}}) \equiv +1$ 之單向約束。

> **核心說明：** 觀測到達時間 $t_{\text{observed}} = \tau_{\text{branch}} + \Delta t_{\text{latency}}$ 僅代表訊號傳遞之幾何延遲，絕不作為判斷先後之依據。所有因果判定，唯一基準為 FASC 之 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$。

---

2. 第二層：行星際初值握手脈衝（深空初始常數鎖定）

由於全域因果序還原方程在數學上必然存在未知之**初始積分常數（Integration Constant t_0）**，單靠本地 $\Gamma(t)$ 之變率解算僅能得知時間推進量，無法得知雙方時間軸之初始對齊常數。

- **單次握手執行步驟：**

1. 基準端（如地球）向目標端（如火星）發射一次攜帶初始時間戳記 $t_{\text{Earth_start}}$ 之古典深空電波脈衝。
2. 火星端接收該脈衝，結合軌道幾何距離與多頻色散補償算出光速延遲 $\Delta t_{\text{propagation}}$，確立火星本地時間與地球基準時間之初值對齊關係（$t_0$）。

- **自主運算狀態**： 一旦初值 t_0 鎖定，火星端即可停止高頻深空通訊，純粹依賴「第一層本地三角測量」實時獲得之 $\Gamma_{\text{local,Mars}}(\tau)$，獨立進行相對於初始握手之因果序自主還原：

$$\mathcal{C}_{\text{trunk_reconstructed}}(\tau) = t_0 + \Gamma_{\text{trunk,base}} \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{1}{\Gamma_{\text{local,Mars}}(\tau')}\, d\tau'$$

其中 $\Gamma_{\text{trunk,base}}$ 由初始握手一併鎖定；若將基準節點定義為無曲率參考並歸一化 $\Gamma_{\text{trunk,base}} = 1$，則此因子退化為 1，公式回復為 $\mathcal{C}_{\text{trunk_reconstructed}}(\tau) = t_0 + \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{1}{\Gamma_{\text{local,Mars}}(\tau')}\, d\tau'$。

- **黑障重同步機制（Blackout Re-synchronization）**： 若深空節點因太陽遮蔽進入長期通訊黑障，本地連續場積分引擎仍可獨立追蹤時間流速變化，不會引發因果斷層。
  惟初始握手所鎖定之 t_0 為一次性古典對齊參數，其自身不會因本地積分而漂移；出黑障後重握手之目的，在於重新確認雙方時間軸之對齊關係，並修正本地積分期間可能累積之工程誤差。
  時間流速本身之幾何曲度測量，不因通訊中斷而失效。

---

3. 第三層：連續流速動態控制（自適應調頻、二次補償與因果背壓）

針對時間流速連續動態浮動（$\frac{d\Gamma}{dt} \neq 0$）引發的頻率非對稱與數據佇列溢位問題，協議導入以下動態控制機制：

- **自適應脈衝配速（Dynamic Pulse Frequency Scaling）**： 兩端透過初值握手交換各自之局部時間流速曲線 $\Gamma_{\text{local}}(t)$，本地端即可結合自身 $\Gamma_{\text{local,source}}(t)$ 與對方傳來之 $\Gamma_{\text{local,target}}(t)$，還原相對流速比值 $\lambda(t) = \frac{d\tau_{\text{target}}}{d\tau_{\text{source}}}$。高流速端（源端）自動動態調整其對時脈衝發射週期：

$$\Delta\tau_{\text{source}} = \frac{\Delta\tau_{\text{target}}}{\lambda(t)}$$

  當目標端處於低流速區（$\lambda \ll 1$）時，源端自動拉長發射間隔，匹配目標端之局域處理幀率，避免低流速端遭遇高頻脈衝轟炸。

- **連續曲度二次補償（Continuous Curvature & Acceleration Compensation）**： 在連續變化的引力場與加速場中，雙脈衝訊號標頭強制附帶該節點當下之「局部時間流率加速度與引力梯度導數（$\frac{d\Gamma_{\text{local}}}{d\tau}$）」。接收端利用泰勒展開二次項進行連續曲度擬合：

$$\Gamma_{\text{local}}(\tau + \Delta\tau) \approx \Gamma_{\text{local}}(\tau) + \frac{d\Gamma_{\text{local}}}{d\tau}\Delta\tau + \frac{1}{2}\frac{d^2\Gamma_{\text{local}}}{d\tau^2}(\Delta\tau)^2$$

  接收端無需依賴高頻脈衝，即可在本地動態預測兩次離散脈衝之間的時鐘漂移，消解連續加速度場帶來的累積相位誤差。

  太陽風與行星際電漿造成之相位擾動，對同處於太陽系內之所有節點可視為準共模性質，但非嚴格共模。藉由多節點交叉比對與差分運算，可在不需個別建立精確模型的條件下，部分抑制此類背景擾動。

  離散採樣之 Shannon-Nyquist 硬性約束（Hard Boundary）： 本補償本質上為離散採樣系統。設脈衝採樣頻率為 $f_{sample} = 1/T_{sample}$，環境場變化頻率為 f_{field}。 當 $f_{field} > \frac{1}{2} f_{sample}$（即 $T_{field} < 2T_{sample}$）時，例如 $T_{sample} = 0.5s$ 而 $0.1s$ 內發生大幅浮動，必出現混疊（Aliasing）與資訊丟失，

二次泰勒展開不僅無法修正，還可能將高頻噪聲誤判為低頻趨勢而產生震盪。此為所有離散系統之物理極限，非本協議設計缺陷。

- **高頻慣性輔助插值與自適應觸發（High-rate Inertial Bridging & Adaptive Trigger）**
  DPSP 為離散採樣，兩次測量之間對 $\Gamma_{\text{local}}(t)$ 的變化存在觀測盲區。為應對上述 Nyquist 極限，節點可選配高採樣率加速度計（或 IMU），其角色嚴格限定為運動學高頻橋接與急診觸發器，而非取代雙脈衝幾何解算（依等效原理，IMU 無法單獨區分重力與運動加速度）：

  - 估計 $\frac{d\Gamma_{\text{local}}}{d\tau}$ 與 $\frac{d^2\Gamma_{\text{local}}}{d\tau^2}$ 之運動學分量，強化連續曲度二次補償
  - **自適應觸發**：當 IMU 偵測到高 G 劇變（發動機點火、近軌機動）時，強制 DPSP 從低頻模式（如 $0.5s$）切換至高頻模式（如 $0.01s$），以高採樣率覆蓋劇變期
  - 與雙脈衝解算出之 Γ_{local} 序列進行一致性約束；重力位能差之解算仍由鐘間隔比本身提供

  模型邊界聲明：本協議之流速動態追蹤能力，嚴格受限於離散採樣之 Shannon 資訊極限。對於變化週期小於脈衝間隔之超高頻重力場微擾或劇烈機動，系統無法即時解析，需依賴上述高頻自適應觸發機制與先驗重力場模型輔助因應。

- **流量背壓與因果緩衝池（Causal Backpressure & Queue Mechanism）**：當源端與目標端之流速比突發性劇變（如目標端突然進入強重力井），導致目標端局域因果處理速率跟不上上游輸入速率時，目標端入口隊列將觸發臨界背壓訊號（Backpressure Signal）。

  - 該訊號強制通知上游節點降低數據傳輸吞吐量。
  - 過載之事件數據將被暫存於本地節點之「因果緩衝池（Causal Buffer）」中，依據 $\frac{d\mathcal{C}_{\text{trunk}}}{d\tau} > 0$ 之單調性約束進行佇列排隊。
  - 訊息於延遲管道中被拉長傳輸，在緩衝池容量足夠之前提下，可避免任何低流速子分支因時間膨脹而發生緩衝區溢位（Buffer Overflow）或事件遺失。

  此緩衝池為本地節點之工程佇列機制，其容量受節點硬體與本地因果處理速率約束。J^{cap} 為理論模型中表徵本地節點資訊吞吐極限之參數，其與實際工程緩衝區之精確對應，留待後續工程團隊處理。

---

4. 理論封閉性與工程邊界解耦

- **理論極限精度**：在扣除介質與幾何微擾後，本協議於幾何閉環下之理論解析度受現行光晶格鐘硬體極限約束，以分數頻率穩定度計，目前已達 10^{-18} 至 10^{-19} 量級；以 1 天積分計，對應絕對時間誤差約 10^{-13} 至 10^{-14} s。此為硬體解析度上限，而非協議之單獨貢獻。

- **深空工程誤差預算（Engineering Error Budget）**：在實際深空環境中，電波訊號會受到太陽風電離層等離子體色散、太陽重力場透鏡效應，以及天體軌道測繪（Ephemeris）不確定性之干擾（未補償前不確定度可達 $\sim 10^{-6}$ 至 10^{-8} s 級別），極大概率將 Γ_{local} 之微小差值淹沒於環境噪聲中。本地光晶格鐘之硬體解析度 10^{-18} 至 10^{-19} 量級（以 1 天積分計約 10^{-13} 至 10^{-14} s）僅為理論上限，非協議單獨貢獻。經多頻色散補償與星曆約束後，工程對齊精度預算目標為奈秒級（$\mathcal{O}(10^{-9}\ \text{s})$），此為預算目標，尚待端到端鏈路模擬與實測驗證，非已達成精度。兩者之間約四至五個數量級之落差，主要來自深空無線電鏈路之訊噪比衰減、電漿色散殘餘與星曆不確定性，為實體佈建時之主要工程挑戰，亦為下一步無可迴避之硬核戰場。

第四章：天文物理實測數據校準與地火遞移推導算例

（註：本章所使用之 $\gamma_{B/A}$ 定義為兩實體觀測端點間之**相對**時間變率，須與第三章相對於初始握手基準之局部時間流率因子 Γ_{local} 嚴格區分。）

1. 地表與 GPS 衛星之區域校準算例（Earth Calibration Case）

考慮近地軌道之狹義與廣義相對論綜合效應（速度慢 7 μs/day，引力位能快 45 μs/day），地表基準端與 GPS 樹枝端之實測淨漂移率為 +38 μs/day。代入兩端點相對變率公式：

$$\gamma_{\text{GPS/Earth}} = \frac{d\tau_{\text{GPS}}}{d\tau_{\text{Earth}}} \approx 1 + 4.40 \times 10^{-10}$$

此數據純粹作為區域重力井內「單點變率可被量測與還原」之校準示例。

2. 地火行星際對接與世界線場積分校準（Worldline Path Integration）

設地球大地水準面與火星地表為獨立之實體樹枝端點。依 NIST Ashby & Patla (2025) 之完整計算，火星原子鐘平均每天相較地球大地水準面快約 477 μs，該值隨軌道離心率有 ±226 μs/day 之變化。

本模型以時空世界線連續場積分作為主要動態對齊核心。所有時間流速本質上皆為連續浮動之動態場，過去所謂的「局部靜態鏈式遞移律（如 $\gamma_{C/A} = \gamma_{C/B} \cdot \gamma_{B/A}$）」，僅為引力位能微擾趨近於零時，積分運算自然退化的離散特例。

在中繼通訊中，衛星僅具備「工程訊號轉發（Edge Router）」功能。火星端只需接收來自地球之單次初值握手脈衝，結合第三層之動態調頻與背壓機制，即可透過本地三角測量與連續積分進行自主還原。**以下預算以本地 100 s 連續場積分窗口為例（非地火雙向光行時 4-22 min），為工程對齊誤差之數量級估算，非已達成精度。**

誤差源	未補償量級	補償後殘餘	備註
電漿色散	$\sim 10^{-6}$ s	$\sim 10^{-10}$ s	多頻（S/X/Ka）$\propto 1/f^2$ 擬合扣除後殘餘
星曆不確定性	$\sim 10^{-8}$ s	$\sim 10^{-9}$ s	JPL星曆徑向約數十米約束後，主導項
鐘硬體極限	10^{-18} 至 10^{-19}（分數穩定度）	10^{-16} s@100s	$10^{-18} \times 100$s，窗口內可忽略
積分窗口累積	$\sigma_\Gamma \cdot \Delta\tau$	依 σ_Γ 與窗口長度	Γ_{local} 測量誤差之積分漂移
訊噪比衰減	依鏈路條件	依鏈路條件	深空鏈路 R^{-2} 衰減

總預算按均方根疊加 $\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sum \sigma_i^2}$ 估算，$\sqrt{(10^{-10})^2 + (10^{-9})^2} \approx \mathcal{O}(10^{-9}\ \text{s})$，故工程對齊誤差預算目標為奈秒級。此為預算目標，尚待端到端鏈路模擬與實測驗證；理論極限受光晶格鐘硬體 $10^{-18} \sim 10^{-19}$ 限制，而非協議單獨達成。

第五章：未來延伸構想（非已驗證能力）：基於雙脈衝計時網之重力波響應探索

1. **時空微擾響應（概念性）**：若長期實施雙脈衝動態曲度解算之端點網絡（如地火計時網絡），其解算出的 $\Gamma_{\text{local}}(t)$ 曲線在原理上可能不僅反映常規軌道與引力位能，亦可能對掃過當地時空的重力波（Metric

Perturbation, $h_{\mu\nu}$）產生暫態畸變。此為概念性預期，尚無完整響應函數與靈敏度模型。

2. **計時學重力波傳感（早期構想）**：長期運行的多節點 $\Gamma_{\text{local}}(t)$ 監測網絡，在噪聲條件與儀器穩定度允許的情況下，原則上有機會對掃過當地的時空微擾（包括引力波）產生響應。此方向值得作為未來可能的應用之一進行探索；惟目前尚無靈敏度、噪聲譜、頻段與積分時間之完整預算，屬高度依賴實際噪聲抑制效果的早期構想，而非本協議的已驗證能力。

本文不主張此網絡已具備重力波探測能力，亦不主張其可取代或超越現有干涉儀。此章僅為未來研究方向之概念性討論。

第六章：理論與工程壓力測試與邊界防禦（綜合 Q&A）

編號與問題	解答與邊界防禦
Q1：如何解釋「雙生子悖論」之永久時差？	在 TCLM 框架下，兩台原子鐘經歷了不同的空間運動軌跡（加速度與重力場），其樹枝累積的曲度延遲本就不相等。此為幾何樹枝的曲度差異，非主幹因果逆行。
Q2：若超光速成立，是否能向過去發送訊號或實現因果逆行？	在 TCLM 公設下，以「速度突破」作為手段不能。本文僅論證超光速不是回到過去的手段，極速之物理極限為延遲壓縮至零：$\lim_{\eta \to 0^+} L_{\text{propagation}}(\eta) = 0$（即 $L = 0$，Ping=0），而非 $L < 0$。由於 $L_{\text{propagation}} \in [0, \infty)$ 為非負閉區間，$L < 0$ 無定義，故不存在由速度導致之負延遲路徑。想按此路徑實現時光機，在操作定義上已被封閉。
Q3：物質落入黑洞事件視界後，時間是否會停止或倒流？	依 TCLM 之拓撲因果結構，不必然。黑洞事件視界僅為樹枝曲度達極限的幾何閘道；在模型內，物質於因果主幹上之演化仍被設定為嚴格順向。事件視界附近的可觀測時間與外部觀測者讀數，仍需另行建模，不能僅由主幹因果序直接推得。
Q4：TCLM 之因果序是否破壞了張量協變性？	沒有。TCLM 區分了「幾何觀測量」與「拓撲因果序」。局部幾何觀測量（如時鐘滴答速率 $d\tau$ 與幾何延遲量 $\Delta t_{\text{latency}}$）服從勞侖茲協變性與廣義相對論度規方程（作為局部有效場論 EFT）；而 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 僅作為全域拓撲有向無環圖（DAG）之因果排序索引，不干預任何區域慣性系之度規張量運算。$\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 是拓撲因果的排序參量；而觀測者在四維時空中測得的 τ，則是帶有度規張量 $g_{\mu\nu}$ 的路徑積分結果（$d\tau = \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}$）。TCLM 並不修改廣義相對論的度規場方程，而是將度規場引起的時鐘走慢/走快現象，解釋為幾何樹枝相對於拓撲主幹因果序的曲度映射。
Q5：TCLM 框架是否面臨相對論中「接近光速時質量與能量發散」之限制？	本文不主張已解決此限制。A 型（相對距離超光速）與 B 型（離散性超光速 / 拓撲躍遷，詳見附錄 A）僅為 TCLM 框架下之現象學分類，用以說明「若某類超光速機制存在，因果方向如何被模型維持」；本文不主張 A 型或 B 型已具工程可行性，亦不主張能量發散限制已被繞過。
Q6：TCLM 是否為牛頓「絕對時空」或「乙太（Ether）」的變相複辟？	不是。牛頓絕對時空預設全宇宙存在一個「在所有點同步滴答響起的全域絕對鐘錶」，並假設剛性空間介質；而 TCLM 的 $\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 不是全域同步鐘錶，而是因果先後順序之秒參數化索引。其嚴格單向遞增僅保證因果方向，不提供可觀測的特權同時性切片。TCLM 允許觀測者利用流速鐘與延遲模型事後運算重建等效同步切片（相對於 t_0 之 $\Delta\mathcal{C}_{\text{trunk}}$ 集合），此重構為基於資訊延遲除錯之操作性結果，並不代表存在機械以太或優先參考系。
Q7：量子糾纏測量的非局域關聯是否違背	不違背。量子糾纏於本協議中僅作為每一脈衝單元內之一個本地測量事件，由本地原子鐘記錄其事件時間戳。此時間戳與古典光回傳時間戳事後進行比對。雙脈

編號與問題	解答與邊界防禦
「不可通訊定理」或造成主幹混亂？（其非局域性已由貝爾測試確認，見第三章 1.2 節。）	衝本身依賴兩組以上獨立基線，而非以量子糾纏進行即時通訊。單邊測量僅得出隨機本徵值，無法即時讀出對端時間；系統乃利用事後比對之兩組時間戳，於本地解算幾何偏角，不依賴可控超光速資訊傳遞，在操作層面上與不可通訊定理不衝突。
Q8：連續流速變換與流量劇變是否會導致 DPSP 崩潰？	在正常任務幾何與採樣密度下，協議設計目標是不崩潰。惟本協議為離散採樣系統，其能力受 Shannon-Nyquist 定理硬性約束：當 $f_{field} > f_{sample}/2$ 時，必出現混疊，二次補償可能將高頻噪聲誤判為低頻趨勢。對此極端情況，系統依賴 IMU 急診觸發器自動切換至高頻採樣（Adaptive Trigger）與先驗模型輔助。若超出此設計包絡，協議仍可能失效。此為離散系統之物理邊界，非設計缺陷。

第七章：結論

本文嘗試將狹義相對論在極限速度下超出實數定義域之問題，重新解構為「波前訊號之視在逆序接收」，並提出 TCLM 中「拓撲因果主幹」與「幾何樹枝曲度」之形式化框架，以及「雙脈衝同步協議（DPSP）」及其底層變率解算法作為工程實現之概念性操作框架。

模型以「時空世界線連續場積分」作為主要動態核心之工作假設。GPS (+38 μs/day) 之實測值與地火系統 (477 μs/day) 之 NIST 計算值，可作為相對論時率輸入之校準案例，在量級上與協議所需之動態重力井與非慣性系時率變化相符；惟此為輸入校準，非協議自主還原之實測驗證。協議在動態環境下自主還原相對於初始握手之因果序，仍屬理論推演，尚待端到端模擬與實測驗證。

在精度方面，本論文明確區分兩個層級：

1. **硬體解析極限**：現行光晶格鐘之本地解析度目前已達 10^{-18} 至 10^{-19} 量級，此為硬體能力之理論上限，非協議單獨貢獻。
2. **工程對齊誤差預算**：在地火案例中，經多頻色散補償與動態度規場擬合後，相對於初始握手基準之對齊誤差預算目標為奈秒級（$\mathcal{O}(10^{-9}\ \mathrm{s})$）。此為預算目標；若後續端到端模擬與實測驗證通過，方有可能滿足行星際深空導航與通訊之嚴苛需求。跨星系尺度則屬邏輯延伸，其誤差預算需另行建模。

此外，該協議是否可能延伸為分散式「計時學重力波響應網」之研究方向，仍屬未經靈敏度與噪聲預算評估之早期構想。本文不主張其可取代或補充現有干涉儀，亦不主張其具備重力波探測能力。

本文主要處理兩件事：

1. **數學邊界的重新定性**：勞侖茲變換在 $v > c$ 時給出虛數（複數）值，應被理解為「數學模型超出實數定義域」，而非「物理時間之倒流」。
2. **測量方法的提出**：雙脈衝同步協議（DPSP），利用光事件時間戳（受空間路徑與局部曲度影響）與一組本地參考事件時間戳（目前設想為量子糾纏測量事件，其機制與光延遲不同）的事後比對，分離空間延遲與本地時間流速。本協議不依賴「該參考事件是否理論上同步」的詮釋，僅使用可操作的延遲差測量。

其餘章節為工程校準、延伸應用與邊界防禦，不構成對超光速存在、重力波探測能力、量子糾纏超光速通訊、或跨星系工程可行性的主張。

在概念層面上，TCLM 之因果樹嘗試為牛頓與愛因斯坦的時間觀提供一條可並存之路。

最終命題：超光速不是回到過去的手段

於 TCLM 框架下，速度超越 c 之物理極限為幾何延遲壓縮至零：

$$\lim_{\eta \to 0^+} L_{\text{propagation}} = 0 \quad (L \in [0, \infty))$$

該極限為零延遲（$L = 0$，即 Ping=0），而非負延遲（$L < 0$）。由於 $L < 0$ 在定義域內無定義，$v > c \Rightarrow t < 0$ 在操作定義上不成立。

若時光機存在，其機制必不在速度疊加此一路徑。此一路徑在拓撲與測度論上已被封閉。

附錄 A：條件性現象學備註：若某類超光速機制存在，TCLM 框架內之視在效應（非工程必要部分，且不構成對超光速存在之主張）

1. **條件性推論一：視在時間軸解離與「視在逆序」觀測（Apparent Time-axis Decoupling & Inversion）**
    - **假設情境**：若存在某類超光速實體或超光速波前，且其在 TCLM 框架內被描述為向觀測者移動，則在該模型下，觀測者可能「先看到抵達影像，後收到起點與中點光子」。
    - **雙軌路徑機制（模型內分類）**：
        - **A 型（相對距離超光速）**：由空間幾何本身的變化導致兩點之間適當距離的增加率大於 c。典型例子是宇宙膨脹下，足夠遙遠的星系退行速度可超過光速。此為相對距離的變化率，而非物體在局域參考系中的固有速度超過 c，不涉及局域超光速運動，也不違反因果律。此機制亦可等價地描述為「空間流動帶動物體」：度規的變化同時決定距離的改變與空間的流動方向，兩者為同一幾何事實的兩種語言。若 $T_{\mu\nu}$ 之分布可被主動構造，則理論上可改變局部距離場；此處「理論上可實現」是指廣義相對論場方程允許對應之數學解，不涉及該解所需之 $T_{\mu\nu}$ 是否可由已知物質或能量形式構造。
        - **B 型（離散性超光速 / 拓撲躍遷，模型內假設）**：此型目前無觀測案例，純屬模型內推演。若以與「量子隧道效應」同構之拓撲跳躍實現，則在該模型下，觀測者可能經歷「斷層脈衝（Discontinuous Frame）」：A 點舊影像未散，B 點即瞬間爆發新影像，並可能伴隨單次高能之空間度規微擾輻射。
    - **因果防禦（模型內，僅討論速度相關機制下的視在效應）**：此類現象在 TCLM 中被歸類為幾何樹枝上的視在波前逆序接收（Apparent Wavefront Reversal）。在拓撲主幹上，事件結算被設定為嚴格單向遞增。在該推測模型下，觀測者可能提前接收部分未來影像訊號，但此不構成對事件本體之實體干預，亦不允許以速度突破之手段向過去傳送資訊；祖父悖論在此一路徑下於模型內不被允許。本文不主張任何此類超光速機制存在或可行。
2. **條件性備註二：極限速度下之被動觀測區（Read-only Causal Horizon，模型內概念）**
    - 在該類假設下，當載體逼近並突破光速時，其幾何樹枝曲度進入極端高壓區。任何企圖將「動態控制指令（Write）」回傳給上游主幹的操作，在模型內被設定為不可寫入。
    - 在該推測模型下，該類載體僅能扮演被動觀測角色，無法成為逆轉因果之工具。此段不構成對超光速工程可行性之主張。

關聯筆記

1. Lee Wang Hin (2026). *The Circular Reasoning in the Superluminal Ban: A Logical Note on the Einstein Synchronization Convention*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22782047

聲明

利益衝突：
作者聲明無任何潛在的利益衝突。本研究為作者獨立進行，未帶有任何商業或特定機構之立場。

經費：
本研究為獨立理論探索，未獲得任何公共、商業或非營利機構之經費資助。

數據可用性：
本研究屬於純理論物理與邏輯框架之探討，未生成或分析任何實驗數據集。所有推導依據之邏輯前提與思想實驗均已詳述於手稿正文中。

AI 參與聲明：
本文在撰寫過程中，數學推導與公式生成由 AI 完成，並由多個 AI 系統交叉校核邏輯與公式之一致性；LaTeX 排版及語言潤色亦由 AI 完成。論文之核心邏輯框架、樹狀因果延遲模型（TCLM）之理論公設、雙脈衝協議（DPSP）之設計，以及最終推導結論，均由作者獨立構思與完成。作者對本手稿之全篇內容與學術誠信負完全責任。